Carcassonne – Python

Rapport préliminaire

Loïc THIN, Tony HUANG, Clément SIMON, Anthony BEAUVIEUX, Maxence SALIN

1 Présentation du jeu

Carcassonne est un jeu de stratégie et de placement de tuiles, c'est un jeu stochastique à information parfaite conçu pour 2 à 6 joueurs par Klaus-Jürgen Wrede en 2000. **Carcassonne** est initialement conçu pour 2 à 5 joueurs, les extensions du jeu (notamment The River) permettent d'étendre à un sixième joueur. La version qui nous intéresse se base sur 72 tuiles, 8 pions par joueur, et l'extension The River qui ajoute 12 nouvelles tuiles. Le but du jeu étant que chacun leur tour, les joueurs construisent petit à petit le plateau de jeu en posant des tuiles de manière cohérente au plateau déjà établi tout en plaçant leurs pions de manière stratégique pour accumuler des points.

1.1 Règles

1.1.1 Spécificités

- Chaque tuile est carrée et a donc 4 côtés et un centre. Chaque côté a un type parmi Road, City, Field et Stream. le centre peut être spécifié parmi City, Field, Banner, Monastery (On comprendra le sens de ses termes en avançant dans les règles).
- Chaque pion peut devenir un type de personnage différent en fonction du type de partie de tuile sur laquelle il est posé, Il devient un Knight sur une City, un Farmer sur un Field, un Thief sur une Road, et un Monk sur un Monastery

1.1.2 Début de partie

- 2 à 6 joueurs avec chacun sa couleur.
- 8 pions pour chaque joueur (de la même couleur que le joueur).
- une tuile initiale posée au centre du plateau : Au choix entre la tile Lake et la tile Spring (les deux sont représentées par le code FFSF).
- une pile de 72 tuiles face cachée servant de pioche (les 72 tuiles du jeu initial).
- une pile de 10 tuiles face cachée servant de pioche pour le Stream (les 10 tuiles de The River restantes), on ajoute la tuile restante entre Lake ou Spring en dessous de cette pile.

1.1.3 Objectif du jeu

Évoluer le plateau de jeu avec de nouvelles tuiles de la pioche de manière cohérente et stratégique, avec la possibilité de placer un pion sur la tuile posée pour gagner des points et/ou pour empêcher un adversaire de marquer des points. Le gagnant est celui qui a le plus de points à la fin de la partie.

1.1.4 Règles d'un tour de jeu

Il y a deux parties, la construction du Stream, et la suite de la construction du plateau. La première partie prend la pioche du Stream comme la pioche actuelle, la seconde prend l'autre pile de pioche de 72 cartes. Chaque joueur dans un ordre prédéfini (souvent en sens horaire en commençant par le joueur le plus jeune) effectue les actions suivantes :

- Piocher une tuile de la pile de pioche actuelle (visible par les autres joueurs).
- Placer la tuile piochée sur le plateau avec les restrictions suivantes :
  . La tuile doit être posée avec au moins un côté adjacent aux autres tuiles posées sur le plateau.
  . Les côtés de la tuile posée doivent être cohérent avec les côtés concernés des tuiles adjacentes (même type sur les côtés qui se touchent).
  . Si on est sur la construction du Stream, on doit forcément connecter le Stream précédent. On doit aussi ne pas tourner deux fois dans le même sens à la suite avec le Stream (voir exemples).

- (Optionnel) Placer un pion sur une des parties de la tuile qui vient d'être posée (un des quatres côtés ou le centre) hors Stream.
- Si un type de terrain de la tuile posée est relié par ce même type de terrain à un type de terrain d'une tuile déjà occupée par un pion, alors un autre pion ne peut pas être posé dessus (Les Road, Stream et City comptent comme des séparateurs pour les types de terrains).
- Si un type de terrain est complet par la pose de la tuile :
  . Une Road est complète si ses deux côtés atteignent soit une intersection soit une fin de Road, dans ce cas le joueur qui a un Thief sur cette route remporte un nombre de points égal à la longueur de sa route (nombre de tuiles qui compose la route), en cas d'égalité tous les joueurs qui possèdent le plus de Thief sur la Road remportent les points qu'ils auraient gagné en étant seul.
  . Une City est complète si elle est close et sans vide, dans ce cas le joueur qui a le plus de Knight dans la ville remporte 2 points par tuile composant sa City + 2 points par Banner de sa City, en cas d'égalité, on applique la même logique que pour les Road avec les Thief.
  . Un Monastery est complet quand les 8 cases entourant sa tuile sont occupées. Le joueur qui a un Monk dans ce Monastery gagne 9 points.
  . Le Stream est complet quand il est fermé, dans ce cas le joueur qui le clos finit son tour normalement, puis le jeu continue avec la pile de pioche de 72 cartes.
  . Les Fields ne sont résolus qu'à la fin de la partie (ainsi un Farmer posé reste jusqu'à la fin de la partie).
- Tous les City, Road, Monastery complétés ce tour voient les pions qui leur étaient associés être retirés du plateau et être renvoyés en tant que pions vierges aux joueurs de leur couleur.

1.1.5 Fin de partie

Le jeu prend fin quand il n'y a plus de tuiles dans la pioche de 72 cartes. Les joueurs ajoutent à leur score les points des terrains non finies de la manière suivante :

- Une Road incomplète rapporte un point par tuile la composant pour le joueur ayant le plus de Thief dessus (avec la même logique en cas d'égalité qu'avant)
- Une City incomplète rapporte un point par tuile la composant et pour chaque Banner présente à l'intérieur pour le joueur ayant le plus de Knight dessus (encore une fois même logique en cas d'égalité qu'avant)
- Un Monastery incomplet rapporte un point pour chaque tuile l'entourant (lui compris), rapportant donc de 2 à 8 points.
- Pour les Fields : Chaque Farm (ensemble de Fields, un Field isolé reste une Farm) est possédée par le joueur ayant le plus de Farmer dessus, il gagne alors 3 points par City complétée adjacente à la Farm. En cas d'égalité, on applique le même principe qu'avant.

Le joueur ayant le plus de points après affectation des points de fin de partie remporte la partie.

1.2 Complexité

Carcassonne est un jeu aux règles simples, mais offrant une grande variété de stratégies et actions possibles plus la partie avance. Ainsi, sa complexité est comparable aux jeux d'échecs ou de go. La complexité combinatoire du jeu est élevée en raison du grand nombre de tuiles et de la manière dont elles peuvent être placées sur le plateau, ainsi que des différentes stratégies que les joueurs peuvent adopter en fonction des positions des tuiles et des pions. Sa complexité d'arbre de jeu est de l'ordre de 10^{194}[**?**], ce qui rend le jeu difficile à résoudre complètement par des méthodes de recherche exhaustive.

1.3 Existant

Il existe déjà de no

2 Algorithmes et structures de données

3 Architecture

4 Spécifications étendues

A Section en annexe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.